

CAHIER DES CHARGES

PROJET: SMART FARMING

VERSION : 1.0

DATE :13/03/2026

Présentation du projet

Le projet “**Smart Farming**” vise à créer une **plateforme digitale innovante** pour améliorer la gestion agricole au Maroc. Cette plateforme centralise et automatise la gestion des cultures, des systèmes d'irrigation et des machines agricoles, offrant ainsi aux agriculteurs et aux gestionnaires d'exploitations agricoles un outil efficace pour **optimiser la production, réduire les coûts et améliorer la prise de décision**.

La plateforme combine des **technologies numériques**, comme les **digital twins** pour simuler les cultures et les machines, et **IoT** pour la collecte de données (optionnel pour certaines parties). L'objectif est de proposer une solution complète, modulable et facile à utiliser pour les exploitations agricoles modernes.

Contexte Agricole Marocain

L'agriculture marocaine constitue un pilier majeur de l'économie nationale, mais elle doit relever d'importants défis structurels et climatiques.

- **Contraintes climatiques et stress hydrique** : Le Maroc est régulièrement confronté à des périodes de sécheresse. La gestion de l'eau représente ainsi un enjeu central, les barrages affichant des taux de remplissage variables. Chaque goutte d'eau doit être optimisée pour garantir la productivité des cultures.
- **Diversité des cultures** : Le secteur agricole marocain est très hétérogène. On y trouve des cultures arboricoles telles que les oliviers à Meknès et Marrakech, les agrumes dans les régions du Souss et du Gharb, des cultures maraîchères sous serre comme les tomates et les poivrons dans le Souss-Massa, ainsi que des cultures céréalières (blé, orge) fortement dépendantes de la pluviométrie.

- **Typologie des exploitations** : Coexistent de grandes exploitations modernes orientées vers l'exportation, nécessitant une traçabilité stricte pour répondre aux normes européennes, et de petites exploitations familiales ou regroupées en coopératives.
- **Mécanisation** : L'usage des machines agricoles, telles que tracteurs et moissonneuses-batteuses, est en progression. Cependant, leur maintenance et leur rentabilité nécessitent une gestion optimisée afin de réduire les coûts opérationnels.

La plateforme Smart Farming vise à centraliser les données issues du terrain pour fournir aux agriculteurs des outils d'aide à la décision précis, résilients et adaptés à ces réalités locales.

Fonctionnalités principales

La plateforme se compose de trois grandes parties :

A. Gestion des cultures

- Suivi des plantations, semis et récoltes.
- Suivi de la santé des plantes (maladies, nutrition, croissance) via capteurs ou simulations.
- Gestion des intrants agricoles (engrais, semences, traitements).
- Visualisation des cultures via tableaux de bord et cartes interactives.

B. Gestion de l'irrigation

- Programmation et automatisation de l'irrigation selon les besoins des cultures.
- Suivi de l'humidité des sols et prévision des besoins en eau.
- Alertes en cas de panne ou de besoin urgent d'irrigation.
- Optimisation de la consommation d'eau pour réduire le gaspillage.

C. Gestion des machines agricoles

- Suivi et planification de l'utilisation des machines (tracteurs, moissonneuses, drones).
- Maintenance préventive des machines.
- Simulations de performance des machines via **digital twins**.
- Option IoT pour certaines machines pour la collecte de données en temps réel.

Objectif de projet

Le projet **Smart Farming** poursuit des objectifs à la fois **fonctionnels**, pour répondre aux besoins directs des utilisateurs (agriculteurs, techniciens, experts), et **organisationnels**, pour améliorer la performance globale des exploitations agricoles et optimiser les ressources.

Objectifs fonctionnels

Centralisation de l'information : Mettre en place une base de données unique et fiable pour toutes les parcelles, cultures, systèmes d'irrigation et machines, accessible en temps réel par les acteurs concernés.

Standardisation des processus : Imposer un flux de travail unique pour la planification des semis, l'irrigation, l'entretien des machines et le suivi des interventions.

Optimisation de la planification agricole : Fournir aux agriculteurs et aux techniciens une vue d'ensemble des cultures, de l'état d'irrigation et de la disponibilité des machines pour faciliter l'organisation des tâches.

Traçabilité des actions : Conserver un historique détaillé de toutes les interventions réalisées sur chaque parcelle ou machine, incluant les semis, traitements, irrigation, maintenance, technicien ou agriculteur intervenant, et dates correspondantes.

Reporting automatisé : Permettre la génération de rapports synthétiques pour analyser la santé des cultures, la consommation d'eau, l'utilisation des machines et la performance globale de l'exploitation.

Objectifs organisationnels

Réduction des pertes agricoles : Accélérer la détection des problèmes (maladies, stress hydrique, pannes de machines) pour minimiser l'impact sur la production.

Amélioration de la productivité des acteurs : Fournir aux agriculteurs et techniciens un accès clair et immédiat aux informations sur les cultures, l'irrigation et les machines, et leur permettre de documenter leur travail efficacement.

Aide à la décision stratégique : Utiliser les données collectées (rendement par culture, consommation d'eau, fréquence des interventions sur machines) pour identifier les zones problématiques et planifier des actions correctives ou préventives.

Amélioration de la communication interne : Fluidifier les échanges entre les agriculteurs, techniciens et experts grâce à des notifications, alertes et statuts clairs pour chaque action.

Acteurs du système

La plateforme **Smart Farming** est conçue pour trois types d'utilisateurs, chacun avec des droits et responsabilités distincts afin de gérer efficacement les cultures, l'irrigation et les machines agricoles.

A. Administrateur (Admin)

L'Administrateur est le **gestionnaire principal de la plateforme**. Il possède une vue globale sur toutes les données agricoles et les opérations sur les parcelles et machines. Son rôle est central pour coordonner les activités entre agriculteurs et techniciens.

Responsabilités :

- Supervision de toutes les cultures, systèmes d'irrigation et machines agricoles.
- Gestion des alertes et incidents (maladies, stress hydrique, panne de machine).
- Planification et affectation des tâches aux techniciens et aux farmers.
- Gestion des comptes utilisateurs et attribution des rôles.
- Analyse de l'activité via des rapports synthétiques (rendement, consommation d'eau, état des machines, performance des équipes).

Interactions avec le système :

L'Administrateur utilise la plateforme pour créer, modifier et supprimer les parcelles, cultures et machines. Il valide les plans d'irrigation et les ordres d'intervention, assigne les tâches aux techniciens et agriculteurs, suit leur progression en temps réel et génère des rapports détaillés. Il est le seul habilité à créer ou modifier les comptes des utilisateurs et à configurer les paramètres globaux de la plateforme.

B. Technicien / Agronome

Le Technicien est **l'acteur de terrain spécialisé**, responsable de l'exécution des interventions techniques et de la maintenance des machines. Son accès au système est limité aux missions qui lui sont directement attribuées.

Responsabilités :

- Réaliser les interventions sur les cultures, l'irrigation ou les machines selon les ordres reçus.
- Documenter toutes les actions réalisées sur le terrain.
- Fournir des observations sur les cultures et les sols (maladies, besoins en eau, stade de croissance).

Interactions avec le système :

Le Technicien se connecte à la plateforme pour consulter son tableau de bord personnel affichant ses missions. Il peut consulter les détails des parcelles et machines à traiter, mettre à jour le statut

de chaque tâche (“En cours”, “Terminé”) et rédiger un compte rendu détaillé de ses interventions. Il peut également accéder à l’historique de ses interventions.

C. Farmer (Agriculteur / Propriétaire)

Le Farmer est **l'utilisateur principal pour la gestion de ses cultures et de ses ressources**. Il prend les décisions stratégiques concernant l’exploitation et utilise la plateforme pour suivre la production et l’efficacité des interventions.

Responsabilités :

- Suivi des cultures et des parcelles.
- Validation des plans d’irrigation et des interventions programmées.
- Suivi des machines et des ressources disponibles.
- Décision sur les investissements et stratégies culturales.

Interactions avec le système :

Le Farmer utilise la plateforme pour consulter l’état des cultures, la consommation d’eau et la disponibilité des machines. Il reçoit des notifications sur les interventions planifiées et peut valider ou ajuster les recommandations du Technicien ou de l’IA. Il peut également consulter les rapports synthétiques pour analyser la rentabilité et la performance de son exploitation.

Fonctionnalités minimales

La plateforme **Smart Farming** propose des fonctionnalités minimales pour permettre à chaque acteur de gérer efficacement les données et opérations liées aux cultures, à l’irrigation et aux machines.

Administrateur (Admin)

Gestion des parcelles et cultures (CRUD)	● Créer / Lire / Mettre à jour / Supprimer les parcelles et cultures. ● Gérer les demandes des Farmers : valider, refuser ou supprimer une demande d'ajout ou de modification.
Gestion des machines (CRUD)	● CRUD complet sur les machines. ● Gérer les demandes des Farmers concernant les machines : valider, refuser ou supprimer.
Gestion des interventions (CRUD)	● CRUD complet sur les interventions, y compris celles proposées par les Farmers.
Gestion des comptes utilisateurs	● CRUD complet sur Admin, Technicien et Farmer.
Consultation des historiques	● Historique complet des parcelles, machines, interventions et demandes Farmers.
Génération de rapports PDF	● Rapports globaux ou par parcelle/machine, incluant interventions et demandes validées.

Technicien / Agronome

Gestion des interventions (CRUD)	● Lire : Consulter les interventions qui lui sont assignées, avec détails sur la parcelle, culture ou machine concernée. ● Mettre à jour : Modifier le statut de l'intervention ("En cours", "Terminé") et ajouter des notes ou observations. ● Créer : Ajouter un compte-rendu d'intervention après réalisation. ● Supprimer : Annuler ou clôturer une intervention si nécessaire (avec justification).
Gestion des parcelles et cultures	● Lire : Accéder aux informations des parcelles et cultures assignées. ● Mettre à jour : Ajouter des observations sur l'état des cultures (maladies, stade phénologique, besoins en eau/fertilisation).
Gestion de l'irrigation	● Lire : Consulter le plan d'irrigation des parcelles assignées et son historique. ● Mettre à jour : Ajuster le plan d'irrigation ou signaler des problèmes techniques.
Gestion des machines	● Lire : Vérifier l'état des machines utilisées pour ses interventions. ● Mettre à jour : Signaler une panne ou effectuer une maintenance préventive et mettre à jour l'historique.
Consultation des demandes Farmers	● Lire : Voir les demandes soumises par les Farmers pour lesquelles une intervention technique peut être nécessaire.
Consultation des historiques	● Accéder à l'historique de ses interventions, parcelles, irrigation et machines, avec filtres par date ou parcelle.
Génération de rapports PDF	● Générer des rapports détaillés sur ses interventions, observations et actions réalisées sur les parcelles et machines.

Farmer (Agriculteur)

Consultation des parcelles et cultures	● Lire : Consulter les informations de ses parcelles (localisation, surface, type de culture, état de la culture). Accéder aux observations et recommandations ajoutées par le Technicien/Agronome.
Consultation du système d'irrigation	● LLire : Consulter le plan d'irrigation appliqué à ses parcelles ainsi que l'historique des cycles d'irrigation et des interventions liées à l'irrigation.
Consultation des machines agricoles	● Lire : Visualiser les machines agricoles utilisées sur ses parcelles, leurs informations principales (type, modèle, état) ainsi que l'historique des maintenances ou interventions réalisées.
Consultation des interventions agricoles	● Lire : Consulter les interventions planifiées ou réalisées sur ses parcelles (irrigation, fertilisation, traitements phytosanitaires, maintenance des machines) et suivre leur statut ("À faire", "En cours", "Terminé").
Gestion des demandes (CRUD)	● Créer : Envoyer une demande d'ajout ou de modification concernant une parcelle, une culture, une machine ou une intervention agricole. ● Lire : Consulter la liste de ses demandes envoyées et leur statut (En attente, Validée, Refusée). ● Mettre à jour : Modifier une demande tant qu'elle n'est pas encore traitée par l'Administrateur. ● Supprimer : Annuler une demande envoyée par erreur.
Consultation de l'historique personnel	● Accéder à l'historique des interventions réalisées sur ses parcelles, ainsi qu'à l'historique des demandes envoyées à l'Administrateur et leur statut.

Contraintes techniques

Plateforme multi-utilisateurs

Le système doit supporter simultanément plusieurs **Farmers, Techniciens / Agronomes et Administrateurs** connectés.

Chaque utilisateur n'a accès qu'aux informations et fonctionnalités correspondant à son rôle.

Compatibilité des appareils

La plateforme doit être accessible depuis **ordinateurs (Windows, Mac)** et **tablettes ou smartphones** via un navigateur web.

L'interface doit être **responsive** et s'adapter aux différentes tailles d'écran.

Base de données centralisée

Toutes les données (parcelles, cultures, machines, interventions, demandes Farmer) doivent être stockées dans une **base de données unique et sécurisée**.

Technologies possibles adaptées au cursus : **SQL Server, PL/SQL ou SQLite** pour le stockage et la gestion des données.

Sécurité et authentification

Chaque utilisateur doit se connecter avec **identifiant et mot de passe**.

Les mots de passe doivent être **hachés et sécurisés**.

Les données sensibles doivent être protégées contre tout accès non autorisé.

Traçabilité et historique

Toutes les actions importantes (interventions, modifications, demandes) doivent être **horodatées et enregistrées** pour garantir la traçabilité.

Gestion des demandes Farmer

Les demandes d'ajout ou de modification des Farmers doivent être **validées ou refusées par l'Admin** avant toute mise à jour dans la base de données.

Notifications et suivi

La plateforme doit permettre d'informer les utilisateurs des changements de statut (ex. intervention assignée, demande validée).

Les notifications peuvent être visibles dans l'interface web.

Performance

Les temps de réponse doivent être **rapides** même avec plusieurs utilisateurs connectés.

Les recherches dans les tables (machines, parcelles, interventions) doivent être **optimisées**.

Extensibilité

La plateforme Smart Farming doit être conçue de manière **modulaire et évolutive**, afin de permettre l'ajout futur de nouvelles fonctionnalités sans perturber les fonctions existantes.

- **Digital Twins & IoT (extension avancée) :**
 - Possibilité d'intégrer une **réplique numérique interactive** d'un élément du système (ex. une machine agricole ou une parcelle pilote).
 - Des capteurs IoT pourraient être connectés pour suivre en temps réel **humidité, température, état des machines ou autres paramètres agricoles**.
 - Cette extension sera **limitée à une partie précise du projet** et ne concernera pas toutes les machines ou parcelles.
- **Autres extensions possibles** (non encore confirmées) :
 - IA pour prédiction de l'irrigation ou de l'état des cultures.
 - Cartographie GPS des parcelles et suivi des interventions.
 - Alertes automatiques ou recommandations basées sur les données collectées.
- La conception modulaire doit permettre d'**intégrer ces fonctionnalités futures facilement**, sans modifier le cœur du système.
-

Technologies proposées

Frontend : HTML, CSS, JavaScript (ou frameworks simples).

Backend : Django ou Symfony (PHP).

Base de données : SQL Server, PL/SQL ou SQLite.

Serveur / Hébergement : Local ou cloud simple

Structures des données minimales

Utilisateur (Admin, Technicien/Agronome, Farmer)

Champ	Type	Description
id	INTEGER (PK)	Identifiant unique auto-incrémenté.
nom	VARCHAR(100)	Nom de famille de l'utilisateur.
prenom	VARCHAR(100)	Prénom de l'utilisateur.
email	VARCHAR(180)	Adresse email unique, utilisée comme identifiant de connexion.
roles	JSON	Tableau des rôles (ex : ["ROLE_ADMIN"], ["ROLE_TECHNICIEN"], ["ROLE_FARMER"]).
password	VARCHAR(255)	Mot de passe haché et sécurisé.
date_creation	DATETIME	Date de création du compte.
statut	BOOLEAN	Statut actif ou désactivé.

Parcelle

Champ	Type	Description
id	INTEGER (PK)	Identifiant unique auto-incrémenté.
nom	VARCHAR(100)	Nom de la parcelle.
superficie	FLOAT	Superficie en hectares ou m².
localisation	VARCHAR(255)	Coordonnées GPS ou description géographique.
type_sol	VARCHAR(50)	Type de sol (argileux, sableux, etc.).
id_farmer	INTEGER (FK)	Référence au Farmer propriétaire.
date_creation	DATETIME	Date d'ajout de la parcelle.

Culture

Champ	Type	Description
id	INTEGER (PK)	Identifiant unique auto-incrémenté.
nom	VARCHAR(100)	Nom de la culture (ex : blé, tomate).
type	VARCHAR(50)	Type de culture (céréale, légume, arbre...).
stade	VARCHAR(50)	Stade phénologique actuel (semis, croissance, récolte...).
id_parcelle	INTEGER (FK)	Parcelle associée à la culture.
date_plantation	DATE	Date de plantation.
date_recolte_prevue	DATE	Date prévue pour la récolte.

Machine

Champ	Type	Description
id	INTEGER (PK)	Identifiant unique auto-incrémenté.
nom	VARCHAR(100)	Nom de la machine.
modele	VARCHAR(100)	Modèle de la machine.
numero_serie	VARCHAR(100)	Numéro de série unique.
type	VARCHAR(50)	Type de machine (tracteur, moissonneuse...).
id_farmer	INTEGER (FK)	Farmer propriétaire de la machine (si applicable).
date_mise_service	DATE	Date de mise en service.
statut	VARCHAR(50)	Statut opérationnel (disponible, en panne...).

Intervention

Champ	Type	Description
id	INTEGER (PK)	Identifiant unique auto-incrémenté.
type	VARCHAR(50)	Type d'intervention (irrigation, traitement, mécanisation...).
date_planifiee	DATETIME	Date prévue pour l'intervention.
date_effective	DATETIME	Date réelle de l'intervention (si terminée).
statut	VARCHAR(50)	Statut de l'intervention ("À faire", "En cours", "Terminé").
id_technicien	INTEGER (FK)	Technicien / Agronome assigné.
id_parcelle	INTEGER (FK)	Parcelle concernée.
id_machine	INTEGER (FK)	Machine utilisée (si applicable).
compte_rendu	TEXT	Description détaillée des actions réalisées.

Demande (Farmer → Admin)

Champ	Type	Description
id	INTEGER (PK)	Identifiant unique auto-incrémenté.
type	VARCHAR(50)	Type de demande (ajout, modification).
objet	VARCHAR(50)	Objet de la demande (parcelle, culture, machine...).
date_envoi	DATETIME	Date d'envoi de la demande.
statut	VARCHAR(50)	Statut de la demande ("En attente", "Validée", "Refusée").
id_farmer	INTEGER (FK)	Farmer qui a créé la demande.
id_admin_responsable	INTEGER (FK)	Admin qui traite la demande.

Livrables attendus

À la fin du projet, les livrables suivants devront être fournis :

- 1. **Code source complet de la plateforme**
 - L'intégralité du code source du projet doit être fourni, **commenté et lisible**, en respectant les standards de codage du framework choisi (**Django ou Symfony**).
 - Les différentes fonctionnalités (CRUD pour Admin, Technicien/Agronome, Farmer, gestion des demandes, interventions, etc.) doivent être implémentées et fonctionnelles.
 - Le code devra être versionné via un **dépôt Git** pour suivre l'historique des modifications.
- 2. **Base de données**
 - Script SQL complet pour **créer la structure de la base de données** : tables, relations, contraintes (clé primaire, clé étrangère).
 - Script d'injection de **données de test** pour permettre la validation des fonctionnalités et des différents rôles utilisateurs (Admin, Technicien/Agronome, Farmer).

- Documentation sur la structure de la base et les relations entre les entités.

3. Documentation technique

- Description complète de **l'architecture logicielle** : modules backend, frontend, relations entre entités, diagrammes UML (cas d'utilisation, entité-relation, séquence).
- Explications des **choix techniques** (framework, base de données, librairies).
- Guide d'**installation et de déploiement** de la plateforme sur un serveur local ou cloud simple.
- Instructions pour configurer les comptes utilisateurs et charger les données de test.

4. Livrables complémentaires (optionnels)

- Si l'extension **Digital Twins / IoT** est intégrée sur une partie pilote, fournir :
 - Script ou module simulant la collecte de données des capteurs.
 - Dashboard de suivi en temps réel.
 - Documentation sur l'implémentation de l'extension.

Sécurité

Contrôle d'accès par rôle :

- Chaque utilisateur ne peut accéder qu'aux sections et fonctionnalités correspondant à son rôle :
 - **Admin** : toutes les fonctionnalités.
 - **Technicien / Agronome** : seulement les interventions qui lui sont assignées.
 - **Farmer** : lecture et envoi de demandes.

Authentification :

- Chaque utilisateur se connecte avec **identifiant et mot de passe**.
- Les mots de passe sont stockés de manière sécurisée (hachés).

Protection des données :

- Les informations sensibles (mots de passe, données personnelles, parcelles, interventions) sont protégées contre tout accès non autorisé.

Traçabilité :

- Toutes les actions importantes (création de parcelle, ajout de machine, interventions, validation de demandes) sont **horodatées et enregistrées** pour garantir la traçabilité.

Validation des actions :

- Les demandes des Farmers doivent être validées par l'Admin avant d'être prises en compte.

